

UNIDAD 02

Sesión de Aprendizaje: Estructuras de Control en PHP

1: Portada

Título: Estructuras de Control en PHP

Autor: Junior Grados

Fecha: 24/09/2024

2: Tabla de Contenidos

- PHP If...Else...Elseif
 - PHP Switch
 - PHP Loops
 - PHP Functions
 - PHP Arrays
 - PHP Superglobals
 - PHP RegEx
 - Ejercicios Prácticos
 - Referencias
-

3: PHP If...Else...Elseif

Estructura If...Else

La estructura `if...else` permite ejecutar diferentes bloques de código según una condición específica. Es fundamental en la toma de decisiones en programación. La sintaxis básica es:

php

```
if (condición) {  
    // Código si la condición es verdadera  
} else {  
    // Código si la condición es falsa  
}
```

Ejemplo Simple

php

```
<?php  
$edad = 18;  
if ($edad >= 18) {  
    echo "Eres mayor de edad.";  
} else {  
    echo "Eres menor de edad.";
```

```
}  
?>
```

Elseif

Puedes usar **elseif** para manejar múltiples condiciones:

php

```
if (condición1) {  
    // Código  
} elseif (condición2) {  
    // Código  
} else {  
    // Código  
}
```

Ejemplo con Elseif

php

```
<?php  
$puntuación = 75;  
if ($puntuación >= 90) {  
    echo "Nota: A";  
} elseif ($puntuación >= 80) {  
    echo "Nota: B";  
} else {  
    echo "Nota: C";  
}  
?>
```

4: PHP Switch

Definición

La estructura **switch** es una forma alternativa de realizar múltiples comparaciones en una variable. Es útil cuando tienes muchas condiciones que comparar y puede hacer que tu código sea más limpio y fácil de leer.

Sintaxis

php

```
switch (variable) {  
    case valor1:  
        // Código  
        break;
```

```
case valor2:
    // Código
    break;
default:
    // Código por defecto
}
```

Ejemplo

php

```
<?php
$día = "Lunes";
switch ($día) {
    case "Lunes":
        echo "Es el inicio de la semana.";
        break;
    case "Viernes":
        echo "Es casi fin de semana.";
        break;
    default:
        echo "Es un día normal.";
}
?>
```

5: PHP Loops

Tipos de Bucles

PHP soporta varios tipos de bucles, que son estructuras que permiten ejecutar un bloque de código varias veces. Los más comunes son **for**, **while** y **foreach**.

Bucle For

Usado cuando conoces el número de iteraciones que deseas realizar. La sintaxis es:

php

```
for (inicialización; condición; incremento) {
    // Código a ejecutar
}
```

Ejemplo de Bucle For

php

```
for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
    echo "Número: $i<br>";
}
```

```
}
```

Bucle While

Se ejecuta mientras una condición sea verdadera:

php

```
$i = 0;
while ($i < 5) {
    echo "Número: $i<br>";
    $i++;
}
```

Bucle Foreach

Ideal para iterar sobre arrays, permite recorrer cada elemento de un array de manera sencilla:

php

```
$array = array("Manzana", "Banana", "Naranja");
foreach ($array as $fruta) {
    echo "$fruta<br>";
}
```

6: PHP Functions

Definición

Las funciones son bloques de código que pueden ser llamados en diferentes partes de un programa. Permiten reutilizar código y mejorar la organización.

Sintaxis

php

```
function nombreFuncion($parametros) {
    // Código
}
```

Ejemplo

php

```
<?php
function saludo($nombre) {
    return "Hola, $nombre!";
}
```

```
}
```

```
echo saludo("Juan"); // Muestra: Hola, Juan!  
?>
```

Funciones Anónimas

PHP también permite crear funciones anónimas, que son útiles para callbacks:

php

```
$saludo = function($nombre) {  
    return "Hola, $nombre!";  
};
```

```
echo $saludo("Pedro"); // Muestra: Hola, Pedro!
```

7: PHP Arrays

Definición

Un array es una colección de valores que pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser indexados (por números) o asociativos (por claves).

Ejemplo de Array Indexado

php

```
$array = array("Rojo", "Verde", "Azul");  
echo $array[1]; // Muestra: Verde
```

Ejemplo de Array Asociativo

php

```
$array = array("nombre" => "Juan", "edad" => 25);  
echo $array["nombre"]; // Muestra: Juan
```

Funciones Útiles para Arrays

- `count()`: Devuelve el número de elementos en un array.
- `array_push()`: Añade uno o más elementos al final de un array.
- `array_pop()`: Elimina el último elemento de un array.

8: PHP Superglobals

Definición

Las superglobales son variables que están disponibles en todo el script, independientemente del alcance de las variables. Son útiles para manejar datos de formularios, sesiones, y más.

Ejemplos Comunes

- **\$_POST**: Contiene datos enviados a través de un formulario HTML con el método POST.
- **\$_GET**: Contiene datos enviados a través de un formulario HTML con el método GET.
- **\$_SESSION**: Permite almacenar información de sesión del usuario.
- **\$_COOKIE**: Almacena datos en cookies.

Ejemplo de Uso de \$_POST

php

```
<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nombre = $_POST["nombre"];
    echo "Hola, $nombre!";
}
?>
```

9: PHP RegEx

Uso de Expresiones Regulares

Las expresiones regulares son patrones utilizados para coincidir con cadenas de texto. PHP permite trabajar con ellas usando funciones como **preg_match()**.

Ejemplo

php

```
<?php
$texto = "Hola Mundo";
if (preg_match("/Mundo/", $texto)) {
    echo "Se encontró 'Mundo' en el texto.";
}
?>
```

Funciones Útiles para RegEx

- **preg_replace()**: Reemplaza las coincidencias con una cadena.
- **preg_split()**: Divide una cadena en partes.

10: Ejercicios Prácticos

Ejercicio 1

Crea un script que verifique si un número es par o impar.

Ejercicio 2

Escribe un script que use un bucle `for` para mostrar los números del 1 al 10.

Ejercicio 3

Desarrolla una función que reciba dos números y retorne su suma.

Ejercicio 4

Implementa un script que use un array para almacenar los nombres de tus amigos y los muestre en un bucle `foreach`.

Ejercicio 5

Crea un script que use una expresión regular para validar un formato de email.

Ejercicio 6

Crea un script que declare una variable de edad y determine si es un niño, adolescente o adulto usando `if...elseif...else`.

Ejercicio 7

Escribe un script que use `switch` para mostrar el día de la semana según un número (1 para Lunes, 2 para Martes, etc.).

Ejercicio 8

Desarrolla un script que calcule la suma de los elementos de un array usando un bucle `for`.

Ejercicio 9

Crea una función que reciba un array y devuelva su longitud sin usar la función `count()`.

Ejercicio 10

Escribe un script que almacene las calificaciones de varios estudiantes en un array y muestre sus nombres y calificaciones.

Ejercicio 11

Implementa un script que use `$_GET` para recibir un parámetro de URL y muestre un mensaje personalizado.

Ejercicio 12

Crea una función que reciba un número y devuelva su factorial.

Ejercicio 13

Escribe un script que valide si una cadena es un número usando expresiones regulares.

Ejercicio 14

Crea un array asociativo para almacenar información de un libro (título, autor, año) y muéstralo.

Ejercicio 15

Desarrolla un script que implemente un sistema de inicio de sesión básico usando `$_SESSION`.

Ejercicio 16

Crea un script que tome una cadena de texto y muestre cuántas vocales contiene.

Ejercicio 17

Escribe un script que genere un array con 10 números aleatorios y muestre el mayor y el menor.

Ejercicio 18

Desarrolla una función que verifique si una palabra es un palíndromo.

Ejercicio 19

Crea un script que almacene las edades de varios usuarios y muestre cuántos son mayores de edad.

Ejercicio 20

Implementa un script que use bucles anidados para imprimir un cuadrado de asteriscos de tamaño 5.

Ejercicios para Optimizar Código PHP

Optimización de Bucle:

Ejercicio: Tienes el siguiente código que suma los números del 1 al 100. Optimiza el uso del bucle.

php

```
$suma = 0;
for ($i = 1; $i <= 100; $i++) {
    $suma += $i;
}
echo $suma;
```

1.

Uso de Funciones:

Ejercicio: Reescribe el siguiente código para que utilice una función y evita la duplicación de código.

php


```
$n1 = 5;
$n2 = 10;
$resultado1 = $n1 * $n2;
echo $resultado1;
```

```
$n3 = 3;
$n4 = 6;
$resultado2 = $n3 * $n4;
echo $resultado2;
```

2.

Reducir el Uso de Arrays:

Ejercicio: Tienes un código que crea un array temporal solo para contar elementos. Optimiza el código para evitar el uso del array.

php

```
$numeros = [1, 2, 3, 4, 5];
$contador = 0;
foreach ($numeros as $numero) {
    $contador++;
}
echo $contador;
```

3.

Minimizar Consultas a la Base de Datos:

Ejercicio: Tienes un código que hace múltiples consultas a la base de datos para obtener información de usuarios. Optimiza el código para hacer una sola consulta.

php

```
$usuarios = ['user1', 'user2', 'user3'];
foreach ($usuarios as $usuario) {
    $query = "SELECT * FROM usuarios WHERE username = '$usuario'";
    $resultado = mysqli_query($conexion, $query);
    // Procesar resultado
}
```

4.

Uso Eficiente de `implode()` y `explode()`:

Ejercicio: Optimiza el siguiente código que convierte un string en un array y luego de nuevo a un string.

php

```
$frutas = "manzana,banana,naranja";  
$arrayFrutas = explode(",", $frutas);  
$nuevoString = implode(",", $arrayFrutas);  
echo $nuevoString;
```

5.

Evitar el Uso de Funciones Dentro de Bucles:

Ejercicio: Optimiza el siguiente código que utiliza una función dentro de un bucle, lo cual puede ser ineficiente.

php

```
$numeros = [1, 2, 3, 4, 5];  
foreach ($numeros as $numero) {  
    echo sqrt($numero) . "<br>"; // sqrt() dentro del bucle  
}
```

6.

Mejorar la Legibilidad:

Ejercicio: Reescribe el siguiente código para que sea más legible y mantenible, usando nombres de variables más descriptivos.

php

```
$a = 10;  
$b = 20;  
$c = $a + $b;  
echo $c;
```

7.

Optimización de Cálculos Repetidos:

Ejercicio: Mejora el siguiente código que realiza el mismo cálculo varias veces.

php

```
$precio = 100;  
$impuesto = 0.21;  
$total1 = $precio + ($precio * $impuesto);  
$total2 = $precio + ($precio * $impuesto);  
echo $total1;  
echo $total2;
```

8.

Uso de `isset()` y `empty()`:

Ejercicio: Optimiza el siguiente código para verificar si una variable está definida y no está vacía.

php

```
if ($var != null && $var != "") {  
    echo $var;  
}
```

9.

Reducción de Código Duplicado:

Ejercicio: Reescribe el siguiente código para eliminar la duplicación al procesar un array.

php

```
$productos = [10, 20, 30];  
foreach ($productos as $producto) {  
    $precioConDescuento = $producto - ($producto * 0.1);  
    echo $precioConDescuento;  
}  
foreach ($productos as $producto) {  
    $precioConImpuesto = $producto + ($producto * 0.2);  
    echo $precioConImpuesto;
```

10. }

11: Referencias

- Documentación Oficial de PHP: [php.net](https://www.php.net)
- Libros Recomendados:
 - "PHP & MySQL: Novice to Ninja" de Tom Butler y Ian Holsen.
 - "Learning PHP, MySQL & JavaScript" de Robin Nixon.
- Recursos en línea:
 - W3Schools PHP Tutorial
 - [PHP: The Right Way](https://www.php.net)

GRÁFICOS:

Ejercicio 1: Gráfico de Barras con Datos de COVID-19

Descripción: Usar la API pública de COVID-19 para mostrar casos por país.

html

Copiar código

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <script type="text/javascript"
src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
        google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

        function drawChart() {
            fetch('https://api.covid19api.com/summary')
                .then(response => response.json())
                .then(data => {
                    const countries = data.Countries.slice(0, 10);
// Primeros 10 países
                    const chartData = [['Country',
'TotalConfirmed']];
                    countries.forEach(country => {
                        chartData.push([country.Country,
country.TotalConfirmed]);
                    });

                    const dataTable =
google.visualization.arrayToDataTable(chartData);
                    const options = {
                        title: 'Total de Casos Confirmados de
COVID-19 por País',
                        hAxis: { title: 'País' },
```

```

        vAxis: { title: 'Casos Confirmados' },
        legend: 'none'
    });

    const chart = new
google.visualization.BarChart(document.getElementById('barchart_div'
));
    chart.draw(dataTable, options);
    });
}
</script>
</head>
<body>
    <div id="barchart_div" style="width: 900px; height:
500px;"></div>
</body>
</html>

```

Ejercicio 2: Gráfico Circular de Población Mundial

Descripción: Usar datos de población mundial de una API pública.

html

Copiar código

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <script type="text/javascript"
src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
        google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

        function drawChart() {
            fetch('https://restcountries.com/v3.1/all')
                .then(response => response.json())
                .then(data => {
                    const chartData = [['Country', 'Population']];
                    data.forEach(country => {
                        chartData.push([country.name.common,
country.population]);

```

```

    });

    const dataTable =
google.visualization.arrayToDataTable(chartData.slice(0, 10)); //
Primeros 10 países

    const options = {
        title: 'Distribución de la Población Mundial
(10 Países)',
        is3D: true
    };

    const chart = new
google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart_div'
));

    chart.draw(dataTable, options);
    });
}
</script>
</head>
<body>
    <div id="piechart_div" style="width: 900px; height:
500px;"></div>
</body>
</html>

```

Ejercicio 3: Gráfico de Líneas de Temperaturas

Descripción: Usar datos de temperaturas de una API de clima.

```

html
Copiar código
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

    <script type="text/javascript"
src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
        google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

        function drawChart() {

```

```

fetch('https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=35.6895&longitude=139.6917&hourly=temperature_2m')
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
        const chartData = [['Hour', 'Temperature']];
        data.hourly.temperature_2m.forEach((temp, index)
=> {
            if (index < 24) { // Solo las primeras 24
horas
                chartData.push(['${index}:00', temp]);
            }
        });

        const dataTable =
google.visualization.arrayToDataTable(chartData);
        const options = {
            title: 'Temperaturas Horarias en Tokio',
            hAxis: { title: 'Hora' },
            vAxis: { title: 'Temperatura (°C)' },
            legend: 'none'
        };

        const chart = new
google.visualization.LineChart(document.getElementById('linechart_div'));

        chart.draw(dataTable, options);
    });
}
</script>
</head>
<body>
    <div id="linechart_div" style="width: 900px; height:
500px;"></div>
</body>
</html>

```

Ejercicio 4: Gráfico de Dispersión de Datos de Estudiantes

Descripción: Mostrar la relación entre la edad y la calificación de estudiantes utilizando un JSON simulado.

html

Copiar código

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script type="text/javascript"
src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
<script type="text/javascript">
    google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
    google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

    function drawChart() {
        const jsonData = [
            {"age": 20, "grade": 80},
            {"age": 21, "grade": 85},
            {"age": 22, "grade": 90},
            {"age": 23, "grade": 70},
            {"age": 24, "grade": 60}
        ];

        const chartData = [['Age', 'Grade']];
        jsonData.forEach(item => {
            chartData.push([item.age, item.grade]);
        });

        const dataTable =
google.visualization.arrayToDataTable(chartData);
        const options = {
            title: 'Relación entre Edad y Calificación',
            hAxis: { title: 'Edad' },
            vAxis: { title: 'Calificación' },
            legend: 'none'
        };

        const chart = new
google.visualization.ScatterChart(document.getElementById('scatter_d
iv'));
        chart.draw(dataTable, options);
    }
}
```



```

        vAxes: {
            0: { title: 'Ventas' },
            1: { title: 'Cantidad' }
        },
        series: {
            0: { targetAxisIndex: 0 },
            1: { targetAxisIndex: 1 }
        }
    };

    const chart = new
google.visualization.ComboChart(document.getElementById('combo_div')
);

    chart.draw(dataTable, options);
}
</script>
</head>
<body>
    <div id="combo_div" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
</body>
</html>

```